

Proyecto: Explorando las Ramas de la Inteligencia Artificial

Sistemas difusos (lógica difusa)

Prototipo funcional mínimo: control de velocidad de un ventilador según la temperatura de un salón

Alumno: Rojas Rodríguez Luis Bryan

Grupo: 7mo B

Fecha: 28 de septiembre de 2026

Entregables incluidos: informe, presentación, código Python, bitácora de prompts y guía de ejecución.

1. Objetivo del proyecto

El objetivo de este trabajo es investigar, adaptar e implementar un prototipo funcional mínimo de la rama de Inteligencia Artificial conocida como sistemas difusos o lógica difusa. El prototipo se ancla a un caso realista: regular automáticamente la velocidad de un ventilador en un salón de clases según la temperatura detectada.

La propuesta permite demostrar los conceptos de entrada, fuzzificación, reglas difusas, defuzzificación y salida, usando un programa sencillo en Python sin librerías externas.

2. Organización del equipo y roles

Completar los nombres de acuerdo con los integrantes reales del equipo antes de entregar:

Integrante	Rol	Responsabilidad
Rojas Rodríguez Luis Bryan	Líder técnico / Desarrollador principal	Ejecutar y explicar el código del prototipo.
Integrante 2	Investigador(a) / Analista	Explicar la teoría, datos de entrada/salida y aplicación real.
Integrante 3	Responsable de pruebas (QA)	Validar que los resultados sean claros y observables.
Integrante 4	Orador(a) principal	Dirigir la exposición relámpago del equipo.
Integrante 5	Apoyo de investigación/desarrollo	Apoyar en pruebas, presentación y bitácora.

3. Investigación relámpago: sistemas difusos

Los sistemas difusos son una rama de la Inteligencia Artificial basada en la lógica difusa. A diferencia de la lógica clásica, donde una proposición suele ser verdadera o falsa, la lógica difusa permite trabajar con grados de pertenencia entre 0 y 1. Esto ayuda a representar conceptos humanos como “frío”, “templado”, “caliente”, “bajo”, “medio” o “alto”, que no siempre tienen límites exactos.

En un sistema tradicional, un cambio pequeño en la temperatura puede provocar una decisión brusca. Por ejemplo, 29.9 °C podría activar una velocidad media y 30 °C una velocidad alta. En cambio, un sistema difuso permite que una temperatura pertenezca parcialmente a dos categorías al mismo tiempo, haciendo que la respuesta sea gradual.

Pregunta clave	Respuesta para la exposición
¿Qué problema resuelve?	Permite tomar decisiones cuando los límites no son exactos y existen conceptos ambiguos o graduales.
¿Qué dato de entrada usa?	Temperatura del salón medida en grados Celsius.
¿Qué salida produce?	Porcentaje recomendado de velocidad del ventilador, de 0 % a 100 %.
¿Dónde se aplica?	Climatización, electrodomésticos, control industrial, transporte y automatización.

4. Diseño del prototipo

El prototipo propuesto recibe como entrada la temperatura de un salón y calcula la velocidad recomendada para un ventilador. Para lograrlo se definen tres conjuntos difusos de entrada y tres salidas representativas.

Variable	Conjuntos difusos / valores
Temperatura	Fría, templada y caliente
Velocidad del ventilador	Baja = 20 %, media = 55 %, alta = 100 %

Reglas difusas utilizadas:

Regla	Condición	Resultado
1	Si la temperatura es fría	Entonces la velocidad del ventilador es baja
2	Si la temperatura es templada	Entonces la velocidad del ventilador es media
3	Si la temperatura es caliente	Entonces la velocidad del ventilador es alta

5. Funcionamiento del sistema

Etapas	Descripción
Entrada	El usuario ingresa una temperatura en grados Celsius.
Fuzzificación	El sistema calcula qué tanto pertenece esa temperatura a los conjuntos fría, templada y caliente.
Reglas	Se activan las reglas difusas de acuerdo con los grados de pertenencia obtenidos.
Defuzzificación	Se calcula un promedio ponderado para convertir la decisión difusa en un valor exacto.
Salida	El programa muestra la velocidad recomendada del ventilador en porcentaje.

Ejemplo: si la temperatura es de 30 °C, el sistema puede interpretarla como 50 % templada y 50 % caliente. Al combinar ambas reglas, recomienda una velocidad aproximada de 77.5 %, en lugar de realizar un salto brusco.

6. Casos de prueba para la demostración

Temperatura	Fría	Templada	Caliente	Velocidad esperada
10 °C	100 %	0 %	0 %	20.0 %
18 °C	70 %	30 %	0 %	30.5 %
22 °C	30 %	70 %	0 %	44.5 %
25 °C	0 %	100 %	0 %	55.0 %
28 °C	0 %	70 %	30 %	68.5 %
30 °C	0 %	50 %	50 %	77.5 %
35 °C	0 %	0 %	100 %	100.0 %

7. Instrucciones de ejecución

1. Abrir una terminal o consola en la carpeta del proyecto.

2. Ejecutar el archivo con el comando:

```
python sistema_difuso_ventilador.py
```

3. Elegir la opción 1 para ingresar una temperatura o la opción 2 para ejecutar las pruebas de demostración.

8. Explicación breve del código

Parte del código	Función
pertenencia_fria()	Devuelve un valor entre 0 y 1 para indicar qué tan fría es la temperatura.
pertenencia_templada()	Calcula el grado de pertenencia al conjunto templado.
pertenencia_caliente()	Calcula el grado de pertenencia al conjunto caliente.
calcular_velocidad()	Aplica las reglas difusas y obtiene la velocidad final mediante promedio ponderado.
ejecutar_pruebas()	Muestra resultados para varias temperaturas y facilita la demostración en clase.
main()	Muestra el menú principal y controla la ejecución del programa.

9. Código fuente principal

```
# Proyecto: Sistemas difusos (logica difusa)
# Prototipo: Control de velocidad de un ventilador segun la temperatura del salon
```

```
def pertenencia_fria(temperatura):
    """Calcula que tanto pertenece una temperatura al conjunto 'fria'."""
    if temperatura <= 15:
        return 1.0
    elif temperatura >= 25:
        return 0.0
    else:
        return (25 - temperatura) / 10

def pertenencia_templada(temperatura):
    """Calcula que tanto pertenece una temperatura al conjunto 'templada'."""
    if temperatura <= 15 or temperatura >= 35:
        return 0.0
    elif temperatura == 25:
        return 1.0
    elif temperatura < 25:
        return (temperatura - 15) / 10
    else:
        return (35 - temperatura) / 10

def pertenencia_caliente(temperatura):
    """Calcula que tanto pertenece una temperatura al conjunto 'caliente'."""
    if temperatura <= 25:
```

```

        return 0.0
    elif temperatura >= 35:
        return 1.0
    else:
        return (temperatura - 25) / 10

def calcular_velocidad(temperatura):
    """Aplica reglas difusas y devuelve la velocidad recomendada del ventilador."""

    # Fuzzificacion: convertir el valor exacto en grados de pertenencia.
    fria = pertenencia_fria(temperatura)
    templada = pertenencia_templada(temperatura)
    caliente = pertenencia_caliente(temperatura)

    # Valores representativos de salida para cada regla.
    velocidad_baja = 20
    velocidad_media = 55
    velocidad_alta = 100

    suma_pertenencias = fria + templada + caliente

    # Evita division entre cero si se modifica el rango en el futuro.
    if suma_pertenencias == 0:
        return 0, fria, templada, caliente

    # Defuzzificacion: promedio ponderado.
    velocidad = (
        fria * velocidad_baja
        + templada * velocidad_media
        + caliente * velocidad_alta
    ) / suma_pertenencias

    return velocidad, fria, templada, caliente

def mostrar_resultado(temperatura):
    velocidad, fria, templada, caliente = calcular_velocidad(temperatura)

    print("\n--- Grados de pertenencia ---")
    print(f"Fria:      {fria * 100:.1f}%")
    print(f"Templada: {templada * 100:.1f}%")
    print(f"Caliente: {caliente * 100:.1f}%")

    print("\n--- Resultado ---")
    print(f"Temperatura ingresada: {temperatura:.1f} °C")
    print(f"Velocidad recomendada del ventilador: {velocidad:.1f}%")

def ejecutar_pruebas():
    temperaturas = [10, 18, 22, 25, 28, 30, 35, 40]

    print("\nPruebas del sistema difuso")
    print("Temperatura | Fria | Templada | Caliente | Velocidad")
    print("-----")

    for temp in temperaturas:
        velocidad, fria, templada, caliente = calcular_velocidad(temp)
        print(
            f"{temp:10.1f} | {fria*100:5.1f}% | {templada*100:8.1f}% | "
            f"{caliente*100:8.1f}% | {velocidad:8.1f}%"
        )

```

```

def main():
    print("=====")
    print(" SISTEMA DIFUSO - CONTROL DE VENTILADOR")
    print("=====")
    print("1. Ingresar temperatura")
    print("2. Ejecutar pruebas de demostracion")

    opcion = input("\nSeleccione una opcion: ")

    if opcion == "1":
        try:
            temperatura = float(input("Ingrese la temperatura del salon (°C): "))
            mostrar_resultado(temperatura)
        except ValueError:
            print("Error: debe ingresar un numero valido.")
    elif opcion == "2":
        ejecutar_pruebas()
    else:
        print("Opcion no valida.")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

10. Guion breve para la exposición

Nuestro equipo trabajó con sistemas difusos o lógica difusa. Esta rama permite representar situaciones donde no existe una respuesta completamente verdadera o falsa, sino diferentes grados de pertenencia. Para demostrarlo desarrollamos un sistema que controla la velocidad de un ventilador dependiendo de la temperatura de un salón. La temperatura puede pertenecer parcialmente a los conjuntos frío, templado y caliente. Después, el sistema aplica reglas como: si la temperatura es fría, la velocidad debe ser baja; si es templada, media; y si es caliente, alta. La ventaja principal es que la respuesta cambia de manera gradual, parecida a como razonaría una persona. Este principio se usa en climatización, electrodomésticos y procesos de control industrial.

11. Bitácora de prompts

#	Prompt utilizado	Verificación o corrección manual
1	Explica de forma sencilla qué son los sistemas difusos y cómo se aplican en sistemas de control.	Se verificó que la explicación usara grados de pertenencia entre 0 y 1 y se adaptó al lenguaje de exposición.
2	Diseña un prototipo sencillo en Python de lógica difusa para controlar la velocidad de un ventilador según la temperatura.	Se revisaron las funciones de pertenencia y se evitó usar librerías externas para que el código fuera más explicable.
3	Propón casos de prueba para comprobar el funcionamiento del sistema difuso.	Se ejecutaron temperaturas frías, templadas y calientes para confirmar que la velocidad cambiara gradualmente.

12. Conclusión

Los sistemas difusos son útiles cuando se necesita tomar decisiones con información imprecisa o gradual. En este proyecto se comprobó que la lógica difusa permite transformar una entrada numérica, como la temperatura, en una decisión práctica, como la velocidad de un ventilador. La principal ventaja del prototipo es que evita cambios bruscos y produce una respuesta más cercana al razonamiento humano. Aunque el ejemplo es sencillo, el mismo enfoque puede aplicarse a sistemas reales de climatización, electrodomésticos inteligentes y procesos industriales automatizados.

13. Referencias bibliográficas

Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3), 338-353.

Ross, T. J. (2010). *Fuzzy logic with engineering applications* (3rd ed.). Wiley.

Klir, G. J., & Yuan, B. (1995). *Fuzzy sets and fuzzy logic: Theory and applications*. Prentice Hall.

Sivanandam, S. N., Sumathi, S., & Deepa, S. N. (2007). *Introduction to fuzzy logic using MATLAB*. Springer.